



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Seminario del Módulo de Métodos Numéricos			I5971
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Seminario	Básica Particular Obligatoria	2
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
N/A		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
17		0	17
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Métodos Numéricos	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Fundamentos y Proyectos	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
El seminario busca que el estudiante desarrolle habilidades de investigación, análisis crítico y exposición académica en un área específica de las matemáticas (Métodos Numéricos). La dinámica incluye la revisión de literatura especializada, la resolución de problemas representativos y la discusión colectiva, favoreciendo la articulación entre teoría y práctica, así como la autonomía en el aprendizaje.		
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
- Capacidad de análisis y síntesis. - Comunicación oral y escrita. - Trabajo colaborativo e interdisciplinario. - Uso de herramientas tecnológicas en el ámbito académico.	- Aprender a aprender de manera autónoma. - Aplicar métodos de investigación en matemáticas. - Relacionar conceptos abstractos con aplicaciones en contextos diversos.	- Resolver problemas matemáticos avanzados en el área específica del seminario. - Argumentar y validar resultados con rigor matemático. - Elaborar reportes técnicos y académicos en el área de formación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1:	Fundamentos teóricos del área del seminario.
Unidad temática 2:	Fundamentos teóricos del área del seminario.
Unidad temática 3:	Revisión y análisis de literatura académica.
Unidad temática 4:	Presentación, discusión y validación de resultados

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Reportes parciales de lectura y discusión	Temas revisados en cada unidad temática	20%
Resolución de problemas representativos Unidades de trabajo del seminario	Unidades de trabajo del seminario	30%
Exposiciones individuales o en equipo Avances de los temas del seminario	Avances de los temas del seminario	20%
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Elaboración y presentación de un informe académico escrito acompañado de una exposición oral, en el que el estudiante desarrolle y analice un tema central abordado en el seminario. El producto integrador deberá evidenciar la comprensión teórica de los conceptos, la capacidad de resolver problemas relacionados, la argumentación matemática rigurosa, el uso adecuado de referencias bibliográficas y la comunicación clara de resultados tanto en forma oral como escrita.		30%
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Asistencias	asistencia mínima del 80%, entrega puntual de actividades, uso adecuado de referencias.	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Artin, Michael	1991	Álgebra	Prentice Hall
Axler, Sheldon	2015	Álgebra lineal a fondo	Springer
Apostol, Tom M.	1967	Análisis matemático	Addison-Wesley
Bartle, Robert G.; Sherbert, Donald R.	2011	Introducción al análisis matemático	Wiley
Burden, Richard L.; Faires, J. Douglas	2011	Análisis numérico	Cengage Learning
Coddington, Earl A.	1961	Ecuaciones diferenciales ordinarias	Prentice Hall
Kreyszig, Erwin	2011	Matemáticas avanzadas para ingeniería	Wiley
Munkres, James R.	2000	Topología	Prentice Hall
Ross, Sheldon	2010	Probabilidad y estadística para ingenieros y científicos	Pearson
Strang, Gilbert	2009	Linear Algebra and Its Applications	Cengage Learning